

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: فريش محمد-سيدي
موسى-الظهرة-الشلف

المستوى: رابعة متوسط

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2020/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

البطاقة رقم: 01

الوحدة التعليمية : وضعية انطلاق

القيـم

مركبات الكفاءة

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) ، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس		- يقدر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاعي الضوئي في الرؤية المباشرة - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس. - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية		-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة -استخدام اللغة العربية -حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد: العدالة-التضامن-الاحترام-... -استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال
الكفاءة العرضية		-يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا -التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج -استعمال المصطلحات العلمية والتميز العالمي -ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
نقل الوضعية: السند التعليمية	*في عطلة الربيع توجه أسامة رفقة عائلته إلى صحراء الجزائر ، فكانت الوجهة خصيصا نحو " الواحات " - وقف أسامة بجانب أخته حنان أمام صورة طبيعية رائعة ، شجرة نخيل على الضفة الأخرى فقال أسامة لأخته تلك الشجرة كبيرة من الجبل الذي خلفها فردت عليه أخته قائلة : ما تقوله ليس صحيحا لأن العين ترى الأشياء بصورة منظورية ويمكننا التأكد من ذلك بتقدير أبعادها وموقعها . 	يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج	20د	
		يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان	40د	
1-ما المقصود بالعين ترى الأشياء بصورة منظورية 2- ماهي الطريقة التي تجعلك تقدر طول الشجرة دون الانتقال للضفة الأخرى موضحا ذلك برسم تخطيطي ؟ 3- ما طبيعة صورة شجرة النخيل على سطح الماء ؟ محددا خصائصها ؟ 4- باستعمال النموذج الشعاعي وقانوني الانعكاس حدد الفضاء الذي ترى فيه الصورة لافتراضية على المرآة المستوية ؟ مبينا كيف يؤثر موقع العين على مجال الرؤية ؟				

حل وضعي انطلاق

1/- المقصود بصورة منظورية: - ترى العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية فتزداد (أو تنقص) الأبعاد التي يرى بها الجسم كلما كان الملاحظ قريباً (أو بعيداً) من الجسم

2/- الطريقة التي تجعلنا تقدير طول الشجرة دون الانتقال للضفة الأخرى: هي طريقة: " التثليث " تعتمد هذه الطريقة من أجل تقدير بعد جسم

وتقتصر على قياس طول واحد (d) وزاويتي نظر فقط

التوضيح بالرسم :

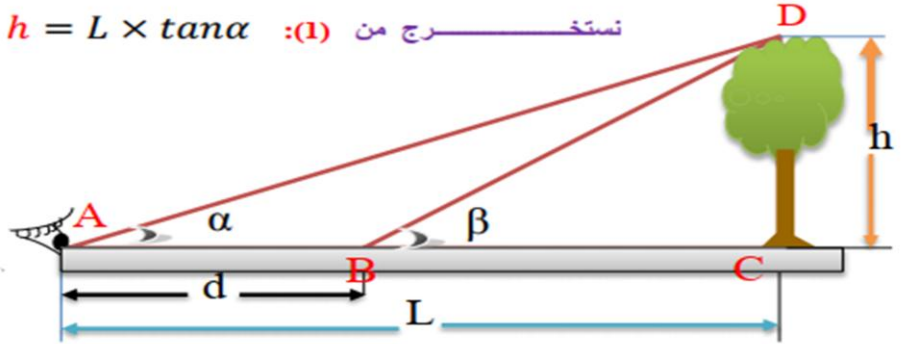
$$\tan \alpha = \frac{h}{L} \quad (1) \quad \text{و} \quad \tan \beta = \frac{h}{L-d} \quad (2)$$

(β) لإيجاد الارتفاع (h) للنقطة (D) نعتمد على العلاقتين :

نستخرج من (1): $h = L \times \tan \alpha$ بتعويض قيمة (h) في (2) نجد (L)

$$L = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$$

$$h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$$



3/- طبيعة صورة شجرة النخيل على سطح الماء: - الصورة المتشكلة بمرآة مستوية (سطح الماء) افتراضية ولا يمكن لمسها. خصائصها:

- 1- الصورة متناظرة مع الجسم بالنسبة للمرآة المستوية أي أن بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عن المرآة .
- 2- معكوسة الجانبين وليست مقلوبة وهي بحجم الجسم نفسه.

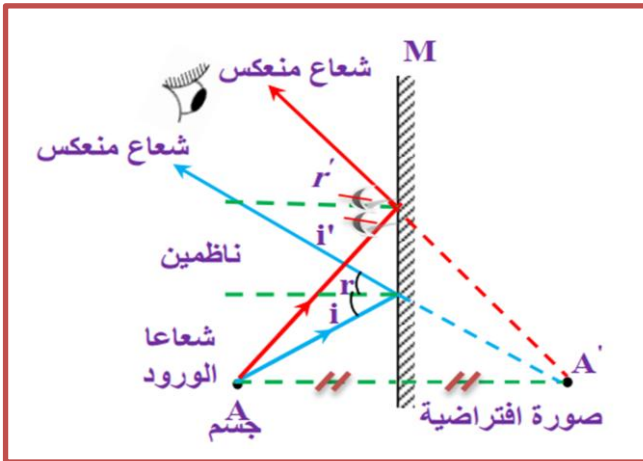
4 /- أ) باستعمال النموذج الشعاعي وقانوني الانعكاس نحدد الفضاء الذي ترى فيه الصورة لافتراضية على المرآة المستوية:

- 1- نرسم مسير شعاعين منبعثين (واردين) من نقطة A من الجسم بخطين متصلين

- 2- نرسم الأشعة المنعكسة إلى عين الملاحظ بخطين كاملين ، مع

احترام قانوني الانعكاس

- 3- نرسم بعدها إمتداد كل من الشعاعين المنعكسين بخط متقطع في الجهة الأخرى من المرآة المستوية يعطينا تقاطعهما الصورة الافتراضية A'



ب) - الكيفية التي يؤثر بها موقع العين على مجال الرؤية :

فكلما كانت عين الملاحظ قريبة من المرآة كان مجال الرؤية كبيراً (العكس صحيح)



العين قريبة

العين بعيدة

الأستاذ: باشا محمد